

Hélio Da Costa Matsinhe

**Criação de um portal para submissão de Pedidos de Intervenção nas
Impressoras da Ricotecnica**

Licenciatura em Informática

Universidade Pedagógica de Maputo
Maputo
2021

Hélio Da Costa Matsinhe

**Criação de um portal para submissão de Pedidos de Intervenção
nas Impressoras da Ricotecnica**

Trabalho a ser apresentado na
Disciplina de Desenvolvimento de
Sistemas para efeitos avaliativos.

Docente

MSc: Cláudia Jovo Gune

Universidade Pedagógica de Maputo
Maputo
2021

Índice

1. Introdução.....	3
1.1. Objetivos do Sistema.....	4
2. Descrição Geral do Sistema	4
2.1. Descrição do Problema.....	4
3. Metodologia de Desenvolvimento do Sistema	5
4. Recolha e Refinamento dos Requisitos	6
4.1. Requisitos Funcionais	6
4.2. Requisitos Não-Funcionais.....	8

1. Introdução

A RICOTECNICA é uma empresa que se dedica no Outsourcing de impressão e na prestação de serviços de impressão. Devido a demanda pela procura dos seus serviços, surge uma necessidade de implementar novas técnicas no departamento de HelpDesk da instituição por criar um portal eletrônico capaz de submeter, atualizar, e fechar pedidos de Intervenção e reparação de equipamento que estão sob contrato de outsourcing.

1.1. Objetivos do Sistema

Um dos objetivos do portal é permitir que o cliente tenha um contacto mais interativo com a equipe de HelpDesk e com os Técnicos.

Apoiar a equipe de HelpDesk e a equipe técnica para que ela possa ter mais controlo das intervenções e pedidos de reparação.

2. Descrição Geral do Sistema

O portal vai permitir que os Pedidos de Reparação e Intervenção não mais sejam enviados usando email do HelpDesk ou chamadas telefónicas. O portal vai permitir que seja possível o cliente verificar o estado do Pedido de Reparação e ter detalhes da reparação.

2.1. Descrição do Problema

A RICOTECNICA aluga e fornece Impressoras Fotocopiadoras para o BCI e algumas agências do Standard Bank.

Devido ao número elevado de Impressoras fornecidas para os clientes acima citados surge uma necessidade de intervenção para a reparação de impressoras quando esta avaria.

Atualmente quando uma impressora avaria em um determinado balcão é necessário que o agente do banco comunique a central do banco, e esta posteriormente deve enviar um email para a RICOTECNICA. Depois de reportada a avaria o gestor de email cria um documento chamado PEDIDO DE REPARAÇÃO comunica a um técnico responsável para que este se dirija ao balcão.

O servidor de email da RICOTECNICA fica sobrecarregado devido ao elevado número de pedidos, o gestor de email é o único que tem como verificar o email e informar os técnicos acerca da avaria.

O técnico é dependente do departamento de HelpDesk da Ricotecnica para poder seguir a uma nova intervenção caso surja, ele não tem acesso ao servidor de email para verificar qual agência ou balcão tem uma avaria.

Uma Impressora pode ser reparada por técnicos diferentes a cada pedido novo de reparação, não há uma organização sobre qual técnico é responsável por uma determinada agência ou balcão isso faz com que vários técnicos venham a intervir.

Não existe uma base de dados para verificar quantas vezes é que uma máquina avariou em um espaço de tempo e qual é a descrição da avaria.

Uma vez resolvido a avaria a RICOTECNICA não tem a informação a tempo e hora, e deve aguardar o retorno do técnico para a sede/assistência técnica ou o agente de email da RICOTECNICA deve ligar para este e procurar saber se ele já terminou.

✓ Quem é afetado pelo sistema?

- Clientes Outsourcing, Técnicos de Reparação, Departamento de HelpDesk e supervisores.
- ✓ Qual é o impacto do sistema?
 - Existe uma demora em responder os pedidos de reparação levando mais de 2 horas, o que impossibilita que o cliente possa fazer o uso devido do equipamento que esta a alugar.
- ✓ Qual seria uma boa solução para o problema?
 - Criar um portal capaz de aceitar a submissão de pedidos de reparação, atualização em tempo real da resposta ao pedido submetido.

Problema:	Necessidade uma plataforma para pedidos de reparação;
Afeta:	Clientes Outsourcing, Equipe técnica, Departamento de HelpDesk;
Impacto:	Demora na resposta ao pedido de reparação,
Solução	Criar uma base de comunicação interativa para a resposta aos pedidos de reparação

3. Metodologia de Desenvolvimento do Sistema

Para o desenvolvimento desta aplicação faremos o uso da metodologia de desenvolvimento **Scrum**.

Scrum é um modelo ágil para gestão de projetos de software que fragmenta grandes projetos em partes menores, assim o resultado é alcançado depois de passar por diversas etapas de criação.

O método acima foi escolhido devido ao tipo de projeto a desenvolver, isto porque o Scrum permite a criação de todas as funcionalidades específicas de acordo com as necessidades do cliente. O Scrum defende que a lista de necessidades não precisa ser completa logo na primeira vez em que é feita, uma vez que o projeto ainda esta a iniciar optamos por este método pois ira facilitar no desenvolvimento da plataforma de acordo com as necessidades do nosso cliente, faremos a coleção de funcionalidades mais evidentes e a medida que o projeto avançar novas funcionalidades serão implementadas.

Product Backlog – Trata-se da lista que contém todas as funcionalidades desejadas para o produto, essa lista não precisa ser completa logo na primeira vez em que é feita. E no caso do nosso projeto a lista de funcionalidades esta indicada abaixo:

- Usuários (Administradores da Tec, Clientes, técnicos)
- Opção de cadastro de Cliente incluindo seus equipamentos;

- Identificar o tipo de Pedido de reparação (Manutenção preventiva, visita de cortesia ou avaria);
- Hora de abertura e fecho de pedido de reparação;

Sprint Backlog – Trata da lista de tarefas de tudo que a equipe deverá executar junto ao cliente ou **Product Owner**, nesta etapa são definidas as atividades e a ordem de prioridades para cada entrega individual.

Para o projeto em questão a lista de tarefas segue abaixo:

- Criação do protótipo do portal e sua avaliação;
- Definição dos tipos de usuários para login;
- Teste de abertura e fecho de pedidos de reparação;
- Período previsto para finalização 21 dias.

Sprint Plannig – Aqui a equipe de criação estabelece o que é possível realizar em um determinado ciclo, que em média dura 1 semana o que inclui a lista de prioridades, planejamento de ações e o tempo estimado para a conclusão do projeto.

Para o projeto em questão a lista de tarefas segue abaixo:

- Ciclo de evolução do Software;
- Reuniões semanais com a equipe do HelpDesk para a avaliação do produto (*a medida que as funcionalidades forem aplicadas no portal*), quando surgir uma nova funcionalidade faremos o plano de implementação e criação.

4. Recolha e Refinamento dos Requisitos

4.1. Requisitos Funcionais

Nº	Requisito	Descrição
RF01	Login	Tela de Login para os diferentes tipos de usuário.
RF02	Submissão de Pedido de Reparação	Quando se detecta uma anomalia ou avaria no funcionamento da fotocopadora.
RF03	Pedido de Manutenção Preventiva	Num período de 2 meses a maquina deve ser reparada, e o sistema deve permitir que seja elaborado um calendário com a marcação automática da manutenção

RF04	Criação de usuários	O Administrador do sistema tem a responsabilidade de atribuir senhas e id de acesso ao portal, o mesmo deve determinar que tipo de usuário será, (Cliente, Técnico de Reparação, Chefe do departamento).
RF05	Fecho de Pedido após a abertura (Pedido de Reparação/Manutenção preventiva)	O técnico de Reparação quando estiver no cliente deve atualizar no portal a hora de início da reparação e a hora final após a conclusão do mesmo. Ao indicar a hora de fecho deve colocar de forma resumida o trabalho realizado na impressora. Somente o técnico de reparação ou o departamento de HelpDesk deve fechar o pedido. O cliente não deve ter essa permissão.
RF06	Atualização de Pedido	Nem sempre o pedido será atendido dentro de 2 horas, assim sendo o portal deve permitir que seja atualizado o pedido de reparação. No caso da solicitação para Manutenção preventiva o pedido pode ser atualizado informando a data e hora prevista para intervenção.
RF07	Inserção ou Atualização de Fotocopiadoras	As impressoras devem estar na base de dados actualizada, indicando o Cliente em que esta foi alocada e a localização.
RF08	Check List de Reparação	O técnico deve ter um campo para atualizar o check list que vai facilitar o Administrador e a equipe técnica saber o estado actual da Fotocopiadora

4.2. Requisitos Não-Funcionais

Nº	Requisito	Descrição
RNF01	Níveis de Acesso	Administrador do Departamento Técnico, Cliente, Técnico de Reparação.
RNF02	Histórico de Pedido de Reparação de acordo com ID da máquina	O sistema deve guardar o histórico de todos pedidos de reparação
RNF03	Estado do Pedido	O sistema deve informar qual é o estado do pedido de reparação Actualizado ou Pendente,
RNF04	Horas Individuais do Técnico	A cada 2 meses o sistema deve informar qual técnico tem pedidos de reparação efetuados e fechados, para o cálculo de bónus por eficiência.
RNF05	Alerta quando um pedido é feito para a mesma máquina 2 vezes num período de 15 dias	O sistema deve mostrar apenas para o Gestor ou Administrador um alerta que indica que o pedido de reparação da Fotocopiadora é feito mais de 2 vezes dentro de 15 dias.

4.3. Diagrama de Casos de Uso

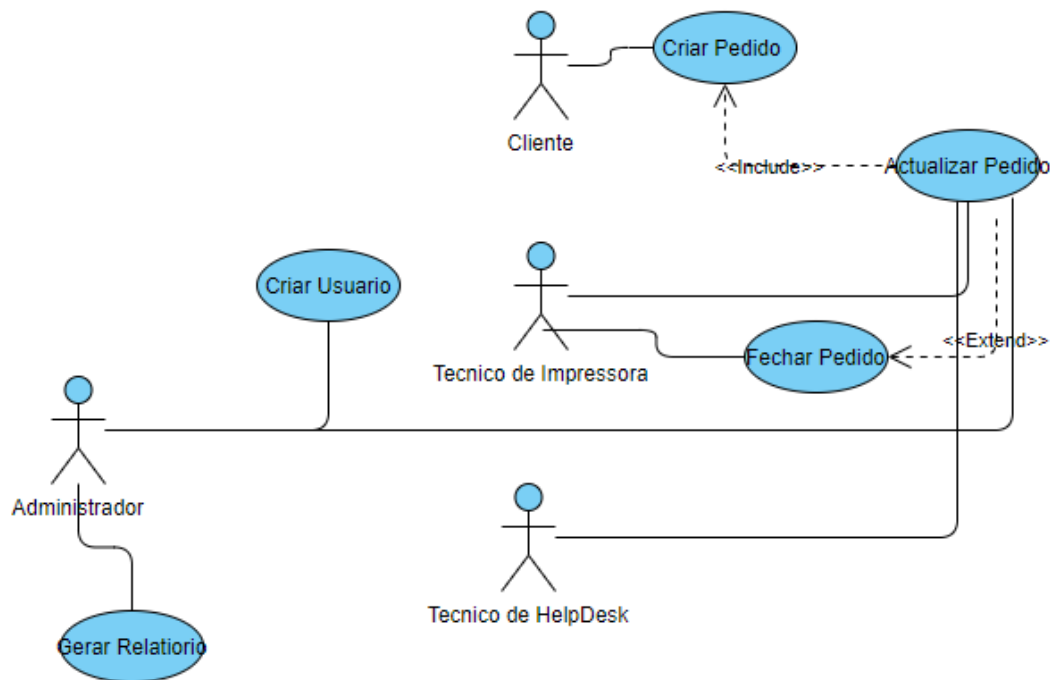
Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário, ou seja, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e as interações com os usuários do mesmo sistema.

Atores:

- Cliente
- Administrador
- Técnico
- Equipe de HelpDesk

Ações de Cada Usuário:

- **Cliente** – Solicitar pedido de intervenção, marcar hora (opcional),
- **Administrador** – Criar Usuários (Cliente, Técnico de Máquina, Técnico de HelpDesk), gerar relatório de pedido de intervenção, Atualizar Estado de Pedido de Intervenção (Fechar ou atualizar pedido), Introduzir/Remover Equipamento;
- **Técnico de Impressora** – Atualizar estado de pedido de reparação (Nesse campo o Técnico pode agendar a hora a realizar o pedido, reportar o estado da avaria), fechar pedido de reparação;
- **Equipe HelpDesk** – Atualizar pedido de reparação (Agendar hora a realizar o pedido, Indicar o Numero de Pedido de Intervenção), Atualizar Equipamento;



4.4. Diagrama de Classes

